
Чек-лист

Тригонометрия и алгебраический минимум для ОГЭ

Табличные значения тригонометрических функций

Формулы приведения

Прямоугольный треугольник

Базовые алгебраические преобразования

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Софии Хоменко

15 сентября 2026 г.

1. Табличные значения синуса и косинуса

Что нужно знать наизусть

Для углов

$$0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$$

значения синуса и косинуса являются базовыми.

α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

Способ быстро восстановить таблицу

Для синуса удобно помнить последовательность

$$\sin \alpha = \frac{\sqrt{0}}{2}, \quad \frac{\sqrt{1}}{2}, \quad \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \frac{\sqrt{4}}{2}.$$

Она соответствует углам

$$0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ.$$

Для косинуса порядок обратный:

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{4}}{2}, \quad \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \frac{\sqrt{1}}{2}, \quad \frac{\sqrt{0}}{2}.$$

Например,

$$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

☐ Я знаю таблицу для $0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$.

☐ Я могу восстановить забытое значение через формулу $\frac{\sqrt{n}}{2}$.

☐ Я помню, что $\sin 60^\circ = \cos 30^\circ$.

☐ Я помню, что $\sin 30^\circ = \cos 60^\circ$.

2. Формулы приведения

Главные формулы с 180°

Пусть α — острый угол.

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$$

$$\operatorname{ctg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{ctg} \alpha$$

Значения $\operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{ctg} \alpha$ рассматриваются при тех углах, где соответствующая функция определена.

Как использовать формулу

Если угол отсутствует в таблице, удобно представить его через $180^\circ - \alpha$.

Например,

$$120^\circ = 180^\circ - 60^\circ.$$

Следовательно,

$$\sin 120^\circ = \sin(180^\circ - 60^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Для косинуса знак меняется:

$$\cos 150^\circ = \cos(180^\circ - 30^\circ) = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Ещё один пример:

$$\sin 135^\circ = \sin(180^\circ - 45^\circ) = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Короткая памятка

Выражение	Результат
$\sin(180^\circ - \alpha)$	$\sin \alpha$
$\cos(180^\circ - \alpha)$	$-\cos \alpha$
$\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha)$	$-\operatorname{tg} \alpha$
$\operatorname{ctg}(180^\circ - \alpha)$	$-\operatorname{ctg} \alpha$

Для запоминания полезно заметить:

$$\sin(180^\circ - \alpha)$$

сохраняет положительный знак, а у косинуса, тангенса и котангенса появляется минус.

Формулы с 90°

Полезно узнавать и такие формы:

$$\sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha,$$

$$\cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha.$$

Например,

$$\sin 135^\circ = \sin(90^\circ + 45^\circ) = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

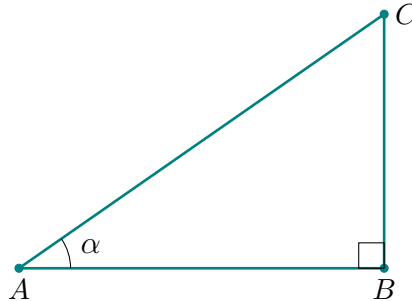
Для текущего этапа подготовки основной акцент делаем на формулах с 180° .

- ☐ Я умею представить 120° как $180^\circ - 60^\circ$.
- ☐ Я умею представить 135° как $180^\circ - 45^\circ$.
- ☐ Я умею представить 150° как $180^\circ - 30^\circ$.
- ☐ Я контролирую знак перед косинусом, тангенсом и котангенсом.

3. Тригонометрия в прямоугольном треугольнике

Определения

Рассмотрим прямоугольный треугольник ABC с прямым углом B .



Для угла $\alpha = \angle BAC$:

$$\sin \alpha = \frac{\text{противолежащий катет}}{\text{гипотенуза}}$$

$$\cos \alpha = \frac{\text{прилежащий катет}}{\text{гипотенуза}}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\text{противолежащий катет}}{\text{прилежащий катет}}$$

На данном чертеже:

$$\sin \angle BAC = \frac{BC}{AC},$$

$$\cos \angle BAC = \frac{AB}{AC},$$

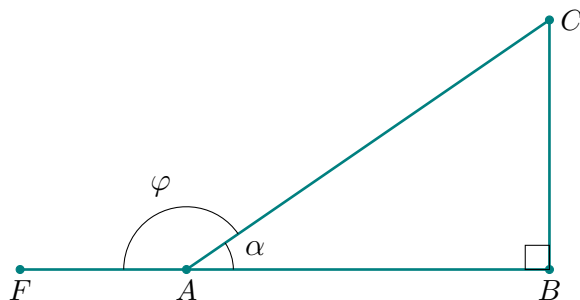
$$\operatorname{tg} \angle BAC = \frac{BC}{AB}.$$

- ☐ Я сначала определяю гипотенузу.
- ☐ Я определяю катет, лежащий напротив выбранного угла.
- ☐ Я определяю катет, прилежащий к выбранному углу.
- ☐ Я записываю нужное отношение сторон.

4. Внешний угол и формулы приведения

Главная конструкция

Пусть луч AF является продолжением стороны AB .



Углы α и φ смежные, поэтому

$$\varphi = 180^\circ - \alpha.$$

Тогда

$$\sin \varphi = \sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha,$$

а

$$\cos \varphi = \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha.$$

Следовательно,

$$\sin \varphi = \frac{BC}{AC}$$

и

$$\cos \varphi = -\frac{AB}{AC}.$$

Алгоритм

Если требуется тригонометрическая функция внешнего угла:

1. найдите связанный с ним внутренний угол;
2. запишите

$$\varphi = 180^\circ - \alpha;$$

3. примените формулу приведения;
4. перейдите к отношению сторон прямоугольного треугольника;
5. при необходимости найдите недостающую сторону по теореме Пифагора.

5. Теорема Пифагора как первый инструмент

Что проверять при виде прямоугольного треугольника

Если катеты равны a и b , а гипотенуза равна c , то

$$\boxed{a^2 + b^2 = c^2}.$$

Например, при

$$c = 5, \quad a = 4$$

получаем

$$b^2 = 5^2 - 4^2 = 25 - 16 = 9,$$

откуда

$$b = 3.$$

После этого можно вычислить:

$$\sin \alpha, \quad \cos \alpha, \quad \operatorname{tg} \alpha.$$

- ☐ При виде прямоугольного треугольника я сразу проверяю возможность применения теоремы Пифагора.
- ☐ Я помню, что длина стороны положительна.
- ☐ Я умею по двум сторонам восстановить третью.

6. Равнобедренный треугольник и высота

Полезное свойство

В равнобедренном треугольнике высота, проведённая из вершины к основанию, одновременно является медианой.

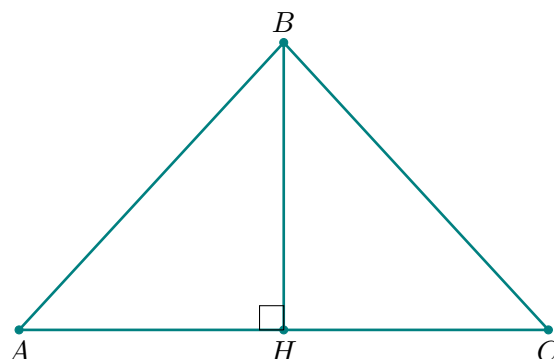
Пусть ABC — равнобедренный треугольник,

$$AB = BC,$$

а BH — высота к основанию AC .

Тогда

$$AH = HC = \frac{AC}{2}.$$



После проведения высоты появляются два прямоугольных треугольника. В каждом из них можно использовать:

$$a^2 + b^2 = c^2,$$

$$\sin \alpha, \quad \cos \alpha, \quad \operatorname{tg} \alpha.$$

Пример

Пусть

$$BC = 5, \quad AC = 8.$$

Тогда

$$HC = \frac{AC}{2} = 4.$$

Из прямоугольного треугольника BHC :

$$BH^2 + HC^2 = BC^2,$$

$$BH^2 + 16 = 25,$$

$$BH = 3.$$

Следовательно, для угла при основании:

$$\operatorname{tg} \angle BCA = \frac{BH}{HC} = \frac{3}{4}.$$

7. Квадратные уравнения: краткое повторение

Через дискриминант

Для

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0$$

используем

$$D = b^2 - 4ac.$$

Если $D > 0$, то

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}.$$

Например:

$$x^2 - x - 6 = 0.$$

Здесь

$$a = 1, \quad b = -1, \quad c = -6,$$

поэтому

$$D = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) = 25.$$

Тогда

$$x_1 = \frac{1+5}{2} = 3, \quad x_2 = \frac{1-5}{2} = -2.$$

Ответ:

$$x = -2, \quad x = 3.$$

Через вынесение общего множителя

$$x^2 - x = 0,$$

$$x(x - 1) = 0.$$

По свойству произведения:

$$x = 0 \quad \text{или} \quad x = 1.$$

Разность квадратов

$$x^2 - 6 = 0$$

можно записать как

$$x^2 - (\sqrt{6})^2 = 0.$$

Получаем

$$(x - \sqrt{6})(x + \sqrt{6}) = 0,$$

откуда

$$x = \pm\sqrt{6}.$$

Для уравнения

$$x^2 + 6 = 0$$

действительных решений нет, поскольку

$$x^2 \geq 0$$

для любого действительного x .

8. Разложение квадратного трёхчлена

Если x_1 и x_2 — корни квадратного трёхчлена

$$ax^2 + bx + c,$$

то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Например, корни выражения

$$x^2 - x - 6$$

равны 3 и -2 .

Значит,

$$x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2).$$

☐ Я сначала нахожу корни.

☐ Я учитываю коэффициент a перед x^2 .

□ При отрицательном корне внимательно работаю с двойным минусом.

9. Формулы сокращённого умножения

Разность квадратов

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

Например,

$$9y^2 - 16 = (3y)^2 - 4^2 = (3y - 4)(3y + 4).$$

Квадрат разности

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Например,

$$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2.$$

Полезно проверять три элемента:

$$a^2, \quad -2ab, \quad b^2.$$

10. Алгебраические дроби и знак «минус»

ОДЗ

Перед сокращением дроби обязательно фиксируем условие:

$$\text{знаменатель} \neq 0.$$

Например,

$$\frac{3x+2}{-3x-2}.$$

ОДЗ:

$$\begin{aligned} -3x-2 &\neq 0, \\ x &\neq -\frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Знаменатель можно представить как

$$-3x-2 = -(3x+2).$$

Поэтому

$$\frac{3x+2}{-3x-2} = \frac{3x+2}{-(3x+2)} = -1, \quad x \neq -\frac{2}{3}.$$

«Странствующий» минус

При $B \neq 0$:

$$\boxed{\frac{A}{-B} = -\frac{A}{B} = \frac{-A}{B}}.$$

Если минус переносится в числитель, он относится ко всему числителю:

$$-\frac{4x+2}{5x+1} = \frac{-(4x+2)}{5x+1}.$$

Скобки сохраняют правильный смысл выражения.

Одинаковые знаменатели через вынесение минуса

Рассмотрим:

$$\frac{1}{4x-2} - \frac{1}{2-4x}.$$

ОДЗ:

$$4x-2 \neq 0,$$

то есть

$$x \neq \frac{1}{2}.$$

Заметим:

$$2 - 4x = -(4x - 2).$$

Тогда

$$-\frac{1}{2 - 4x} = -\frac{1}{-(4x - 2)} = \frac{1}{4x - 2}.$$

Следовательно,

$$\frac{1}{4x - 2} - \frac{1}{2 - 4x} = \frac{1}{4x - 2} + \frac{1}{4x - 2} = \frac{2}{4x - 2}.$$

Сокращаем:

$$\boxed{\frac{1}{2x - 1}}, \quad x \neq \frac{1}{2}.$$

- ☐ Перед работой с дробью я записываю ОДЗ.
- ☐ Я умею вынести минус из знаменателя.
- ☐ Я понимаю, к какому выражению относится знак минус.
- ☐ Сокращаю только множители.
- ☐ После преобразований сохраняю исходные ограничения.

11. Итоговый алгоритм

1. Если встречается табличный угол, вспоминаю значение сразу.
2. Если угол больше 90° , проверяю возможность представить его как

$$180^\circ - \alpha.$$

3. При внешнем угле связываю его со внутренним через сумму 180° .
4. В прямоугольном треугольнике определяю гипотенузу и нужные катеты.
5. Проверяю, требуется ли теорема Пифагора.
6. В равнобедренном треугольнике использую свойства высоты к основанию.
7. В алгебре сначала ищу структуру: общий множитель, разность квадратов, квадратный трёхчлен.
8. В алгебраических дробях начинаю с ОДЗ.
9. Все знаки «минус» контролирую отдельным шагом.

Тренировочный блок

Путь А: 5 упражнений

Упражнение 1. Табличные значения и формулы приведения

Вычислите:

- a) $\sin 30^\circ$;
- b) $\cos 60^\circ$;
- c) $\sin 135^\circ$;
- d) $\cos 120^\circ$;
- e) $\cos 150^\circ$.

Упражнение 2. Внешний угол прямоугольного треугольника

В прямоугольном треугольнике ABC

$$\angle B = 90^\circ, \quad AB = 8, \quad BC = 6.$$

Луч AF является продолжением луча AB в противоположную сторону.

Найдите:

$$\sin \angle FAC \quad \text{и} \quad \cos \angle FAC.$$

В решении обязательно укажите длину гипотенузы AC .

Упражнение 3. Теорема Пифагора и тригонометрия

В прямоугольном треугольнике KLM

$$\angle L = 90^\circ, \quad KM = 13, \quad KL = 5.$$

Найдите:

$$LM, \quad \sin \angle K, \quad \cos \angle K, \quad \operatorname{tg} \angle K.$$

Упражнение 4. Равнобедренный треугольник

В равнобедренном треугольнике ABC

$$AB = BC = 10, \quad AC = 12.$$

Высота BH проведена к основанию AC .

Найдите:

- a) AH ;
- b) BH ;
- c) $\sin \angle BAC$;
- d) $\cos \angle BAC$;
- e) $\operatorname{tg} \angle BAC$.

Упражнение 5. Алгебраический блок

Выполните задания.

- a) Решите уравнение

$$x^2 - 5x - 14 = 0.$$

- b) Разложите на множители:

$$25y^2 - 9.$$

- c) Разложите на множители:

$$x^2 - 5x - 14.$$

- d) Упростите выражение и укажите ОДЗ:

$$\frac{5x - 3}{3 - 5x}.$$

- e) Упростите выражение и укажите ОДЗ:

$$\frac{1}{6x - 4} - \frac{1}{4 - 6x}.$$

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: Краткая таблица ответов

№	Ответ
1	а) $\frac{1}{2}$; б) $\frac{1}{2}$; в) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; г) $-\frac{1}{2}$; д) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$.
2	$AC = 10, \quad \sin \angle FAC = \frac{3}{5}, \quad \cos \angle FAC = -\frac{4}{5}.$
3	$LM = 12, \quad \sin \angle K = \frac{12}{13}, \quad \cos \angle K = \frac{5}{13}, \quad \operatorname{tg} \angle K = \frac{12}{5}.$
4	$AH = 6, \quad BH = 8,$ $\sin \angle BAC = \frac{4}{5}, \quad \cos \angle BAC = \frac{3}{5}, \quad \operatorname{tg} \angle BAC = \frac{4}{3}.$
5	а) $x = -2, \quad x = 7.$ б) $25y^2 - 9 = (5y - 3)(5y + 3).$ в) $x^2 - 5x - 14 = (x - 7)(x + 2).$ г) $-1, \quad x \neq \frac{3}{5}.$ д) $\frac{1}{3x - 2}, \quad x \neq \frac{2}{3}.$